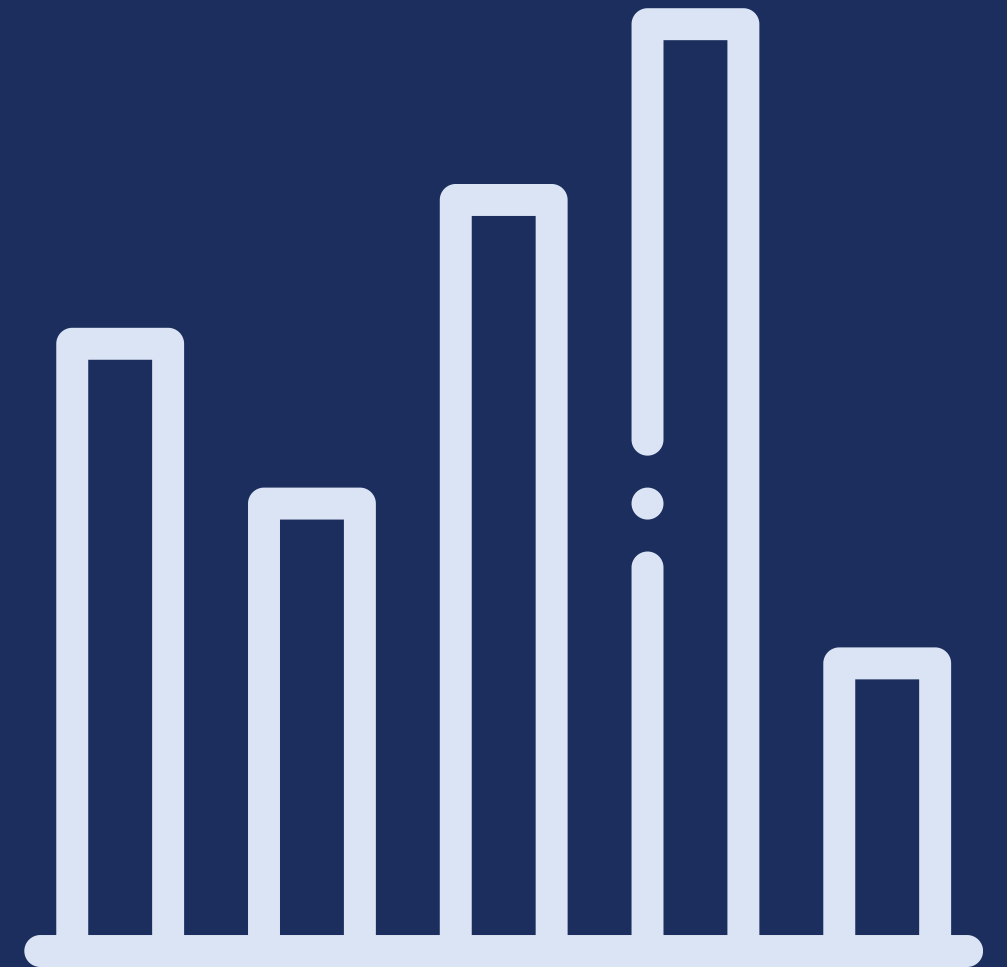


Análisis de Cancelaciones Hoteleras

**Presentado a: Estela (CEO) y Daniel (Gerente
de Finanzas)**
Realizado por: Valentina Skrobacki



Contexto del Negocio y Desafío Financiero

- Problema detectado: Elevada tasa de cancelaciones que impacta en la rentabilidad y previsibilidad operativa.
- Ineficiencia en Marketing: Se paga una comisión fija de \$1.50 USD por reserva realizada, independientemente de si el cliente concreta la estadía o cancela.
- Costo por Cancelación Tardía: Las cancelaciones realizadas con menos de 3 días de anticipación generan un costo operativo estimado en \$120 USD por evento.
- Objetivo del proyecto: Cuantificar el impacto económico, identificar las causas raíz de las cancelaciones y proponer una estrategia de optimización.

Diagnóstico Financiero / Métricas

\$179,085.00 USD

Total gastado en comisiones de
agencia de marketing.

37.04%

Tasa de Cancelación Global (44,224
reservas canceladas sobre 119,390)

\$115,680.00 USD

Costo operativo acumulado por 964
cancelaciones tardías.

Conclusión

Ahorro Potencial en Marketing: Si renegociamos el contrato para pagar comisiones únicamente por reservas efectivizadas, el negocio ahorra automáticamente \$66,336.00 USD anuales (el 37.04% del gasto en marketing).

Validación de Hipótesis Comportamentales

Para entender el porqué de las cancelaciones, evaluaremos 5 hipótesis formuladas por el equipo directivo.



Validación de Hipótesis Comportamentales

Hipótesis 1: Tiempo de anticipación

Planteo inicial: "A mayor tiempo de anticipación en la reserva, mayor es el riesgo de cancelación."

Evidencia de datos: Las reservas con 0 a 7 días de anticipación cancelan solo un 9.63%, mientras que las realizadas a más de 180 días alcanzan un 57.01% de cancelación.

¿Por qué ocurre esto?: A mayor tiempo de planificación, más expuesto está el cliente a cambios de planes personales, imprevistos laborales o fluctuaciones de precios en la competencia.

Validación de Hipótesis Comportamentales

Hipótesis 2: Presencia de Niños / Bebés

Planteo inicial: "Las reservas familiares (con niños o bebés) presentan un menor riesgo de cancelación."

Evidencia de datos: Sin hijos cancela el 37.22%, mientras que con hijos cancela el 34.92% (una reducción de 2.3 puntos porcentuales).

¿Por qué ocurre esto?: Los viajes familiares requieren mayor logística organizada previa (vacaciones escolares, traslados), lo que genera una tasa de concreción ligeramente superior a los viajes individuales.

Validación de Hipótesis Comportamentales

Hipótesis 3: Modificaciones en la Reserva

Planteo inicial: "Los huéspedes que realizan cambios previos muestran mayor compromiso y cancelan menos."

Evidencia de datos: La tasa de cancelación cae drásticamente del 40.85% (sin cambios) al 15.67% (con al menos una modificación).

¿Por qué ocurre esto?: Un cliente que entra al sistema a ajustar fechas, tipo de habitación o número de huéspedes está interactuando activamente con su reserva, lo que demuestra una intención de compra real y firme.

Validación de Hipótesis Comportamentales

Hipótesis 4: Solicitudes Especiales

Planteo inicial: "Los pedidos especiales (cama alta, estacionamiento, etc.) reducen la cancelación."

Evidencia de datos: Pasa de un 47.72% de cancelación (sin solicitudes) a un 21.74% (con solicitudes especiales).

¿Por qué ocurre esto?: El pedido especial es un indicador de "personalización de la experiencia". Quien pide algo puntual para su estadía ya se está visualizando en el hotel.

Validación de Hipótesis Comportamentales

Hipótesis 5: Historial de Cancelaciones Previas

Planteo inicial: "Un cliente con historial de cancelación previa tiene una alta probabilidad de reincidir."

Evidencia de datos: De un 33.91% en clientes sin historial, la cancelación se dispara al 91.64% en huéspedes con cancelaciones pasadas.

¿Por qué ocurre esto?: Revela un patrón sistemático de reserva especulativa. Son usuarios que suelen reservar en múltiples hoteles a la vez para "asegurar lugar" y luego cancelan a último momento.

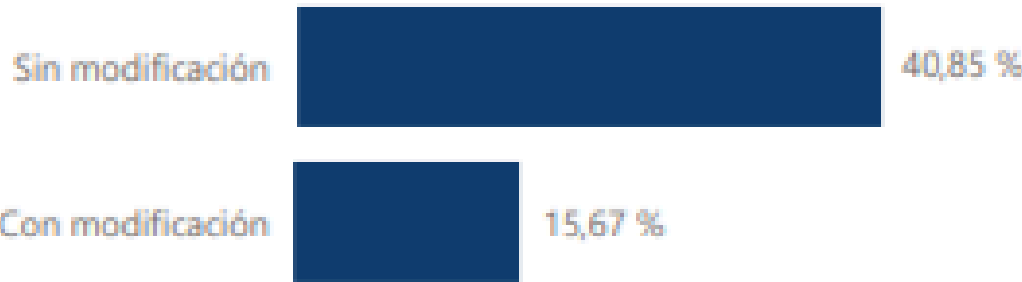
Visualización de Resultados en Power BI

Para facilitar la lectura de los hallazgos y apoyar la toma de decisiones estratégicas, consolidamos el análisis en un dashboard ejecutivo:

- Centralización de KPIs: Reúne la tasa global de cancelación y los 5 factores de riesgo en una sola pantalla.
- Seguimiento Dinámico: Permite explorar el comportamiento del negocio según el perfil de cada reserva.
- Herramienta de Control: Diseñada para medir el impacto de las nuevas medidas comerciales y operativas.

DASHBOARD DE ANÁLISIS DE CANCELACIONES - HOTEL BOOKINGS

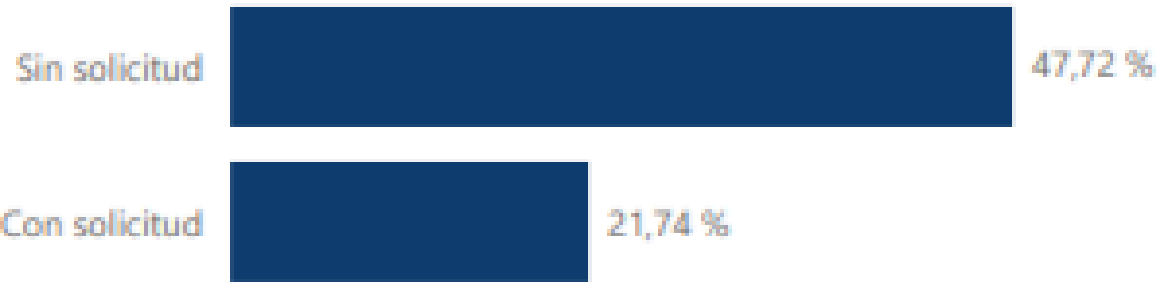
Impacto de Modificaciones en la Reserva



Tasa Global de Cancelación

37,04 %
Tasa promedio

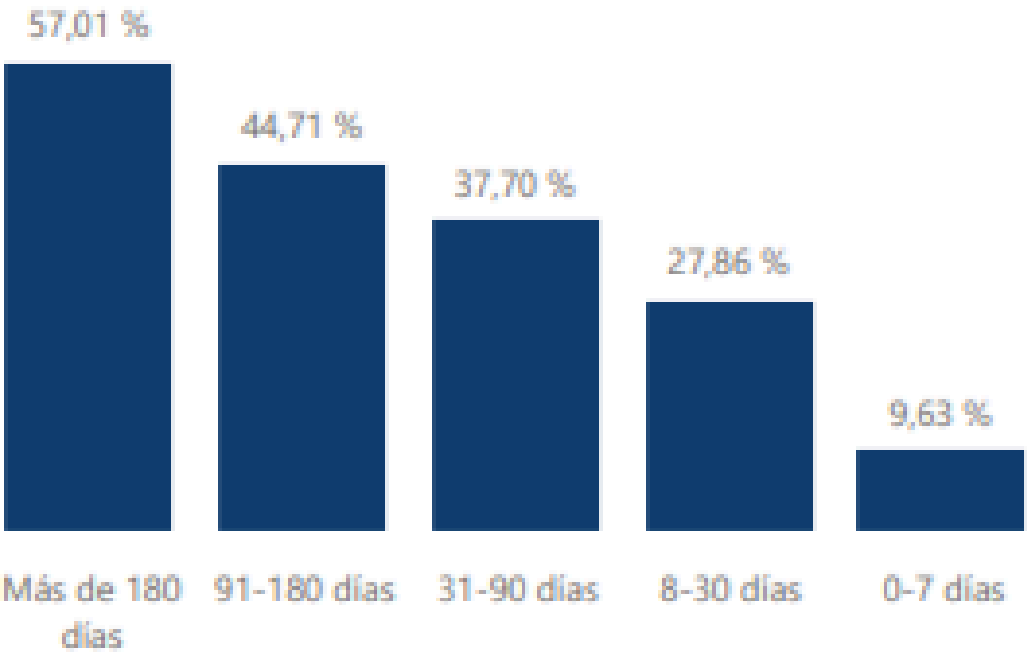
Impacto de Solicitudes Especiales



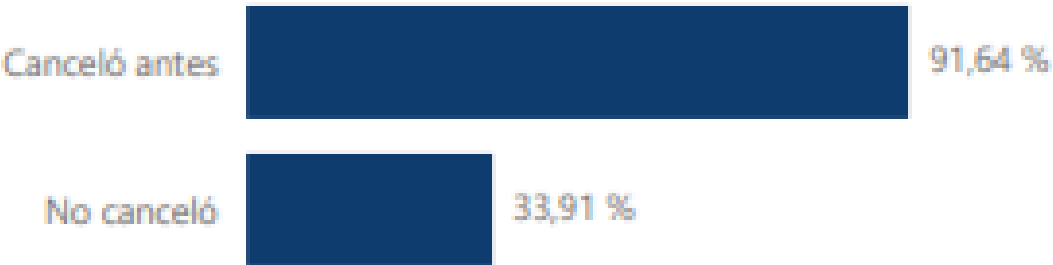
Cancelación según Presencia de Hijos



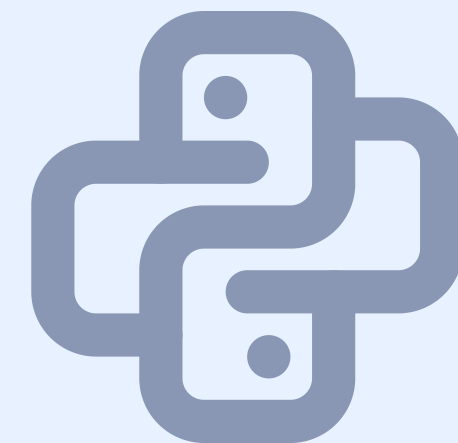
Cancelaciones según Tiempo de Anticipación



Riesgo por Historial de Cancelación



Documentación y Código Fuente del Proyecto



Todo el desarrollo técnico, los archivos de origen y los entregables ejecutivos se encuentran disponibles y centralizados en el repositorio de GitHub:

- Código Fuente en Python: Scripts de limpieza, procesamiento de datos y validación de las 5 hipótesis.
- Modelo y Dashboard en Power BI (.pbix): Archivo descargable para exploración interactiva de datos y métricas.
- Reporte Ejecutivo del Dashboard (.pdf): Exportación en alta calidad de la visualización consolidada de resultados.
- Fuente de Datos (Dataset): Conjunto de datos público de reservas hoteleras obtenido en Kaggle (Hotel Booking Demand).

[Link al Proyecto](#)

